음성 AI 전문가 과정 · Day 33 / 51

Day 33

실시간 음질
에코 제거 · 잡음 억제 · 자동 음량

```
echo = signal.fftconvolve(far, RIR) * 0.035
lag = lags[np.argmax(np.abs(xc))]

y_hat = np.dot(w, x)          #  에코 예측
e = d - y_hat                 #  남은 소리
w += mu * e * x / (np.sum(x**2) + eps)

G = np.maximum(1 - N / P, floor)   #  위너
want_db = TARGET_DB - level_db    # AGC
```

방 울림으로 에코 재현 → 지연 추정 → NLMS 에코 제거 · 더블토크 위너 필터 · WebRTC NS → AGC → AEC → NS → AGC 체인
7 주차 · 4 시간 · 키 필요 없음 · 서버 없이 시뮬레이션

0.0 · 오늘 답할 질문

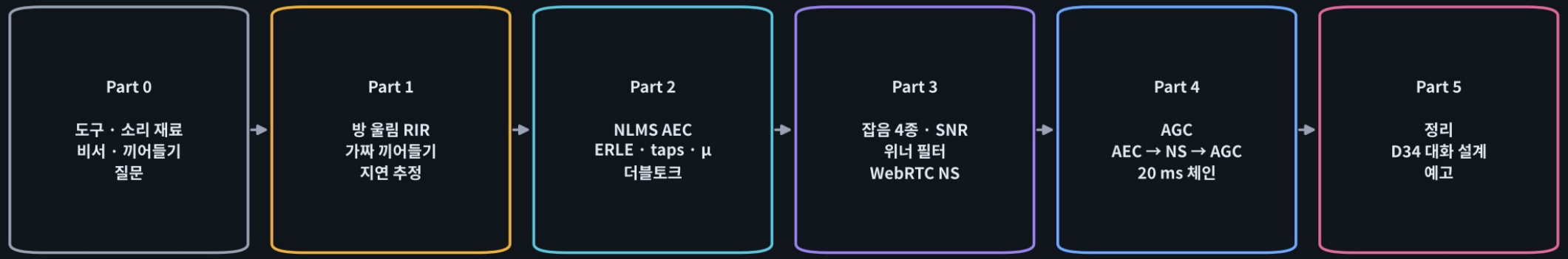
D32 위젯을 스피커로 쓰면 왜 비서가 자기 말에 끊길까

1	스피커 소리는 어떻게 마이크로 돌아오나 ?	Part 1
2	에코는 얼마나 늦게 돌아오나 ? 어떻게 재나 ?	Part 1
3	원본을 아는 에코를 어떻게 빼나 ?	Part 2
4	사용자와 비서가 동시에 말하면 무엇이 망가지나 ?	Part 2
5	잡음은 종류마다 얼마나 뺄 수 있나 ?	Part 3
6	작은 · 큰 목소리를 어떻게 맞추고 , 어떤 순서로 처리하나 ?	Part 4

0.0 · 오늘의 흐름

에코 재현 → 에코 제거 → 잡음 억제 → 자동 음량 → 체인

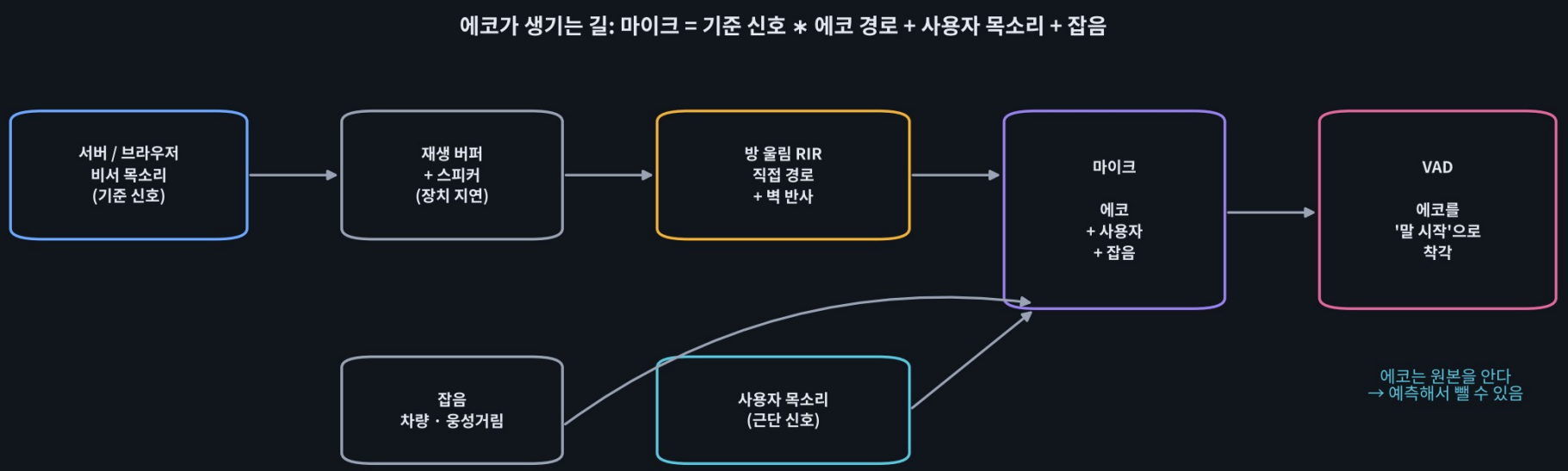
D33 · 마이크에 들어온 소리를 깨끗하게: 에코 재현 → 에코 제거 → 잡음 억제 → 자동 음량 → 체인



서버 없이 시뮬레이션: 깨끗한 원본을 알고 있으므로 처리 결과를 숫자(ERLE · SI-SDR · CER · 가짜 말 시작)로 잰다

교시	내용	빈칸	애니메이션
1 교시	Part 0 ~ 1 방 울림 · 가짜 끼어들기 · 지연 추정	1 · 2	D33-1 · 2 · 3
2 교시	Part 2 NLMS · ERLE · taps · μ · 더블토크	3 · 4 · 5	D33-4 · 5
3 교시	Part 3 잡음 4 종 · 위너 · noisereduce · WebRTC NS	6 · 7 · 8	D33-6 · 7
4 교시	Part 4 ~ 5 AGC · 체인 · 브라우저 vs 서버	9	D33-8 · 9

마이크 = 기준 신호 ⁎ 에코 경로 (RIR) + 사용자 + 잡음



오늘의 방 (pyroomacoustics)	값
방 · 흡수	4.5 × 3.5 × 2.7 m · 벽 흡수 35% · RT60 약 0.17 초
스피커 → 마이크 · 입 → 마이크	0.25 m · 0.65 m
장치 지연 · 결합	60 ms · 0.035 → ERL 약 16 dB

fftconvolve(기준 , RIR) × 결합 + 장치 지연

```
def speaker_to_mic(play):
    e = signal.fftconvolve(play, RIR_ECHO)[:len(play)] * COUPLING
    return np.concatenate([np.zeros(int(DEVICE_DELAY * SR)), e])[:len(play)]

MIC_A = ECHO           # 장면 A: 비서만 말함
MIC_B = ECHO + NEAR    # 장면 B: 4 초에 사용자 끼어들기
```

▶ 애니메이션 D33-2 에코의 길

🧩 **빈칸 1**

fftconvolve (FFT 합성곱)

np.convolve 도 같은 값이지만 19 만 × 2,400 샘플은 느림 . FFT 로 주파수 영역에서 곱함 (D3).

같은 VAD(-38 dBFS) 가 에코를 사용자 말로 착각

장면	VAD 가 본 말 시작	진짜 사용자 말
A. 에코만 (사용자 조용)	0.56 초 · 3.52 초	없음
B. 에코 + 4 초 끼어들기	0.56 초 · 3.52 초 (4 초는 묻힘)	4.0 초

VAD 문턱	장면 A 의 가짜 말 시작
-38 dBFS	2 번
-32 dBFS	2 번
-26 dBFS	1 번 (그래도 남음)

장면 B: 에코가 3.52 초에 이미 말 시작을 만들어 , 4 초의 진짜 끼어들기를 따로 알아채지 못함 . 근본 해결은 에코를 빼고 VAD 에 넣는 것 .

상호상관의 가장 높은 봉우리 = 에코 지연

```
xc = signal.correlate(MIC_A, FAR, mode="full", method="fft")
lags = signal.correlation_lags(len(MIC_A), len(FAR))
lag = int(lags[np.argmax(np.abs(xc))])
REF = np.concatenate([np.zeros(lag - 32), FAR])[:len(FAR)]
```

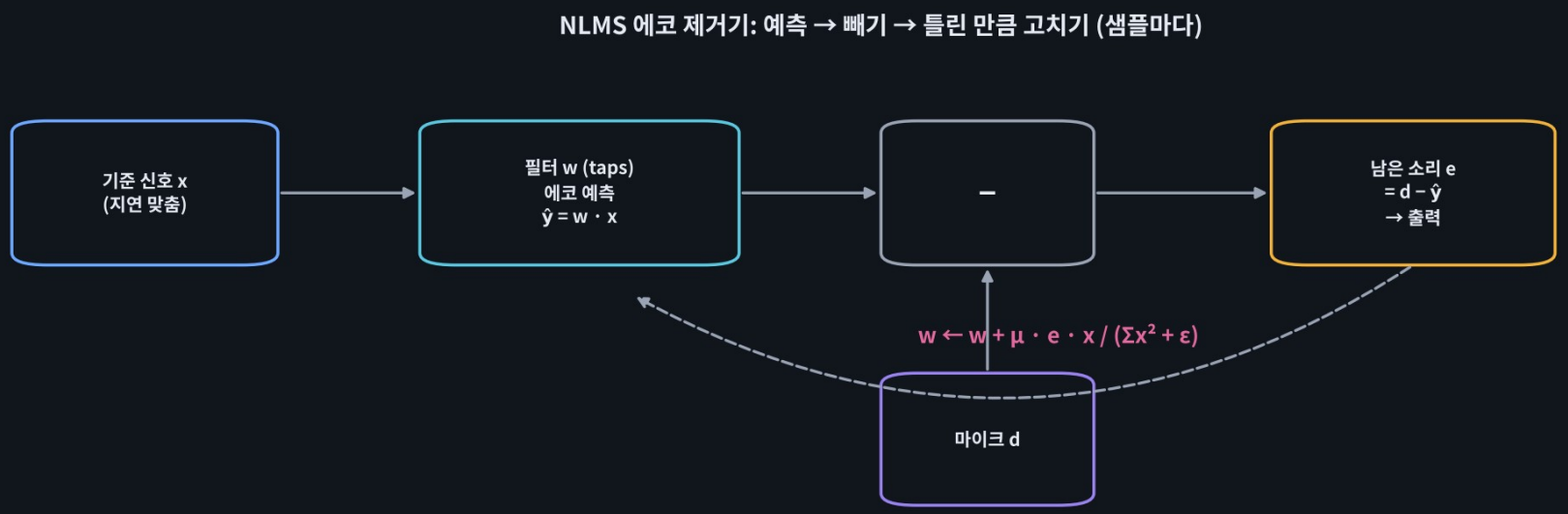
▶ 애니메이션 D33-3 지연 찾기

🧩 **빈칸 2**

argmax (값이 아니라 위치)

실서비스 : 잡음 · 잔향에 강한 GCC-PHAT, 지연이 바뀌므로 주기적으로 다시 .

예측 → 빼기 → 틀린 만큼 고치기 (샘플마다)



ERLE = 10·log10(에코 에너지 / 남은 에너지) · 사용자가 말하는 동안(더블토크)에는 배우기를 멈춤 (Geigel)

손잡이	뜻	크면	작으면
taps	기억하는 에코 길이 (1024 = 64 ms)	긴 잔향까지 · 느림	꼬리가 남음
μ	한 번에 고치는 양 (0 ~ 2)	빨리 배움 · 흔들림	느리지만 안정

$\hat{y} = w \cdot x,\ e = d - \hat{y},\ w \leftarrow w + \mu \cdot e \cdot x \,/\, (\Sigma x^2 + \varepsilon)$

```
for n in range(len(d)):
    xb = xp[n:n + taps][::-1]          # 최근 taps 개
    y_hat = np.dot(w, xb)              # 에코 예측
    e[n] = d[n] - y_hat                # 남은 소리 = 출력
    if not freeze[n]:
        w += mu * e[n] * xb / (np.sum(xb ** 2) + eps)

erle = 10 * np.log10(np.mean(d**2) / np.mean(e**2))
```

🧩 **빈칸 3 · 4 · 5**

dot · sum · log10

ERLE 20 dB = 에코 에너지 1/100. 에너지 비율이라 10·log10 (진폭이면 20).

Σx^2 로 나누는 것이 Normalized: 비서가 크게 · 작게 말해도 같은 속도로 배움 .

얼마나 빨리 , 얼마나 깊이 지우나

taps	μ	ERLE (2 초 뒤)	첫 1 초 ERLE
256	0.5	21.9 dB	23.0 dB
1024	0.1	21.8 dB	17.0 dB (느림)
1024	0.5	29.8 dB	24.3 dB
1024	1.0	29.8 dB	24.0 dB

1. μ 작음 → 천천히 배움
2. taps 짧음 → 꼬리가 남음
3. μ 너무 큼 (>1.6) → 흔들림
4. 배운 w 가 RIR 을 닮아 감

▶ 애니메이션 D33-4 NLMS

사용자가 말할 땐 배우기를 멈춘다 (Geigel)

방법 (테스트 실행)	끼어들기 전 남은 에코	사용자 목소리 망가짐	VAD 말 시작
처리 전	-34.1 dBFS	-25.5 dB	0.56 · 3.52 초
NLMS (계속 배움)	-63.5 dBFS	+1.5 dB (망가짐)	4.0 초
NLMS + Geigel	-63.5 dBFS	-32.3 dB	4.0 초

Geigel 이 사용자 말로 본 비율 : 끼어들기 동안 100% · 비서만 말할 때 0%. 실제 제품 (WebRTC AEC3 · Speex) 은 더 정교한 검출 + 잔여 에코 억제 (RES).

▶ 애니메이션 D33-5 더블토크

SNR = 10·log10(말소리 에너지 / 잡음 에너지)

잡음	특징	빼기
백색 · 선풍기	모든 주파수에 고르게 , 늘 같음	쉬움
차량	낮은 주파수 웅웅 , 늘 같음	쉬움
공장	120 · 240 Hz 웅 + 갑자기 쾅	중간
웅성거림	다른 사람들의 말소리	매우 어려움

▶ 애니메이션 D33-6 잡음과 SNR

G(t, f) = max(1 − N(f) / P(t, f), floor)

```
S = librosa.stft(y, n_fft=512, hop_length=128); P = np.abs(S) ** 2
N = np.mean(P[:, :nf], axis=1, keepdims=True)    # 앞 0.4 초
G = np.maximum(1 - N / (P + 1e-12), floor)       # 칸마다 이득
y_out = librosa.istft(S * G, hop_length=128, length=len(y))
```

▶ 애니메이션 D33-7 위너 이득

🧩 **빈칸 6 · 7 · 8**

mean · maximum · istft

np.max 는 배열 하나의 최댓값 , np.maximum(a, b) 는 칸마다 큰 쪽 .

floor = 0 이면 뮤지컬 잡음 (삐릭삐릭). 조금 남기는 편이 귀 · 받아쓰기에 나음 .

SI-SDR (dB, 높을수록 좋음)

잡음	처리 안 함	위너 (우리 것)	noisereduce	WebRTC NS
white	3.1	9.1	9.3	8.1
car	3.1	8.6	9.9	12.7
babble	3.2	5.6	3.7	3.8
factory	3.1	7.2	6.0	8.8

웅성거림은 어떤 방법도 거의 못 뺌 : 잡음이 말소리와 똑같이 생김 → 마이크를 가까이 · 지향성 · 화자 구분 (D35) · 다시 묻기 (D34).

원하는 이득 = TARGET_DB − 지금 크기

```
TARGET_DB, MAX_GAIN_DB, GATE_DB = -24.0, 24.0, -42.0
if lv > GATE_DB:
    want_db = np.clip(TARGET_DB - lv, -MAX_GAIN_DB, MAX_GAIN_DB)
    k = attack if want_db < g_db else release
    g_db += k * (want_db - g_db)
```

🧩 빈칸 9

TARGET_DB (목표 − 지금)

▶ 애니메이션 D33-8 자동 음량

사용자 (테스트 실행)	처리 전	AGC 후
작은 목소리	-39.8 dBFS	-29.1 dBFS
보통	-21.4 dBFS	-24.4 dBFS
큰 목소리	-9.8 dBFS	-23.0 dBFS

20 ms 조각마다 , 앞 조각의 상태를 기억하며



순서를 바꾸면: NS · AGC가 먼저 소리를 비선형으로 바꿔 AEC가 에코 경로를 못 배우고, AGC가 잡음 · 에코까지 키움

체인 (테스트 실행)	가짜 말 시작	끼어들기 찾음	끼어들기 크기	조각당 처리
처리 안 함	2 번	못 찾음	-33.2 dBFS	-
AEC	0 번	찾음	-36.7 dBFS	2.0 ms
AEC → NS	0 번	찾음	-37.0 dBFS	2.1 ms
AEC → NS → AGC	0 번	찾음	-30.2 dBFS	2.4 ms

gate 가 너무 낮으면 남은 잡음 · 에코를 키운다

1. AGC 는 조용할 때도 크기를 키우려 함
2. gate 아래 (조용함) 에서는 이득을 고치지 않음
3. gate 가 잡음 · 남은 에코보다 낮으면 펌핑
4. VAD 는 AGC 앞 소리로 판단하거나 문턱을 같이 조정

🍎 비유

조용한 방에서 보청기 볼륨을 끝까지 올리면 냉장고 소리까지 크게 들립니다 . 말소리가 들릴 때만 볼륨을 맞춥니다 .

▶ 애니메이션 D33-8 gate를 -55로 내려 보기

브라우저 (getUserMedia 옵션) vs 서버 (오늘의 체인)

	브라우저	서버
에코 기준 신호	스피커로 실제 나간 소리 · 정확한 시각	보낸 소리 → 네트워크 · 재생 지연 추정
조절	켜고 끄기 정도	손잡이 전부 · 측정 가능
비용	사용자 기기	서버 CPU (통화마다)
잘 맞는 곳	웹 · 앱 기본값	전화 · 녹음 파일 · 강한 잡음

```
getUserMedia({ audio: { echoCancellation: true, noiseSuppression: true, autoGainControl: true } })
stream.getAudioTracks()[0].getSettings()   //  실제로 켜졌는지 확인
```

증상을 보고 어느 단계를 고칠지

비서가 자기 말에 끊김

→ AEC · 지연 추정

끼어든 뒤 에코가 다시 샘

→ 더블토크 검출

차 안 통화 받아쓰기 틀림

→ NS (WebRTC)

식당에서 옆 사람 말까지

→ 마이크 · 화자 구분

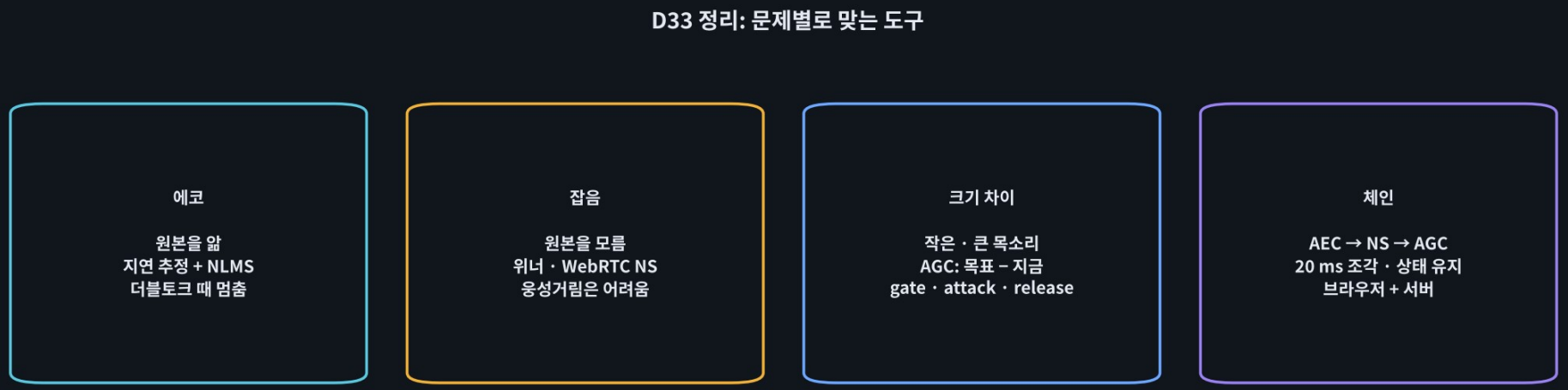
멀리서 말하면 못 알아들음

→ AGC

조용할 때 가짜 끼어들기

→ AGC gate

문제별로 맞는 도구



다음 시간(D34): 받아쓰기가 흔들려도 대화가 무너지지 않게 — 슬롯 채우기 · 확인 · 역정규화

`animation.html`	D33-1 ~ 9	에코의 길 · 지연 · NLMS · 더블토크 · SNR · 위너 · AGC
`worksheet.html`	4 교시 × 10	오답 캡처 → 노션
`D33_ 실시간음질 _ 실습 .ipynb`	빈칸 9	서버 없이 · 키 필요 없음

온라인 자료 imguru-mooc.github.io/AI_Voice/day33